

Ágora

Definição do Processo de Desenvolvimento

Bruno Amaral Salles de Moraes (281129) • Fernando de Almeida Maciel Penido (281180)
Gabriel Saia Schade (281202) • Lucas Mantovani Boaro (281303) • Mateus Pachela Garcia (259554)

9 de setembro de 2026

1 Produto

O Ágora, nome que remete ao espaço público em que cidadãos da Grécia Antiga se reuniam para debater e decidir, é uma plataforma de transparência orçamentária e participação coletiva. O sistema aproxima duas atividades que frequentemente ocorrem de forma separada: compreender como uma instituição distribui seus recursos financeiros e manifestar preferências sobre essa distribuição.

Documentos orçamentários são publicados por diferentes instituições de forma pública. Entretanto, circulam em formato e vocabulário contábil técnico que dificultam a compreensão por pessoas que desejam acompanhar ou discutir o uso dos recursos. O Ágora transforma esses documentos em informações acessíveis, reúne evidências relacionadas ao tema e organiza consultas públicas sobre prioridades orçamentárias. Sem entendimento, não há participação, limitando a capacidade do coletivo de questionar prioridades e manifestar interesses.

O Ágora destina-se a qualquer pessoa interessada em compreender como uma instituição distribui seus recursos. O usuário pode explorar receitas, despesas e categorias orçamentárias, comparar informações e consultar os documentos que lhes deram origem. Quando cadastrado, também pode manifestar sua preferência sobre propostas ou prioridades orçamentárias. Essa consulta é própria do Ágora: não reproduz o processo decisório institucional nem produz efeitos administrativos ou legais. Seus resultados representam apenas as preferências dos usuários participantes e podem subsidiar, sem determinar, a formulação de políticas orçamentárias.

1.1 Estrutura Geral

A plataforma se organiza em cinco capacidades comuns aos contextos atendidos:

1. Extração de informação: obter dados dos documentos orçamentários publicados pela instituição e convertê-los em uma representação estruturada e comparável entre exercícios.
2. Busca de informação em rede: coletar, por meio de um serviço externo complementar, manifestações públicas relacionadas à instituição e ao tema em discussão.
3. Síntese de informação: transformar rubricas contábeis, documentos e resultados da busca em explicações acessíveis de para onde o dinheiro vai, preservando a relação com as fontes utilizadas.
4. Participação e apuração: registrar, por meio de consulta pública, as preferências dos participantes sobre decisões orçamentárias de acordo com as regras de deliberação da instituição. Apurar os resultados conforme a configuração definida para cada contexto de decisão.
5. Geração agêntica de pautas: analisar as informações reunidas e propor, de forma adaptável ao contexto, temas relevantes para consulta pública.

A busca de informações em rede é uma capacidade destinada a reunir evidências, opiniões e manifestações publicamente expressas sobre os temas orçamentários, inclusive em redes sociais. Seus resultados poderão oferecer um panorama do debate público, sem pretensão de representar estatisticamente a opinião da população. O escopo do Ágora permanece concentrado na transparência orçamentária e na consulta de preferências. Com a arquitetura proposta, a ampliação para outros tipos de decisão pública pode ser considerada, mas está fora do escopo da disciplina. Um exemplo concreto é um sistema de consulta sobre Qualidade de Trabalho e Salário em empresas.

1.2 Os três contextos orçamentários

Os contextos orçamentários considerados são o Instituto de Computação da UNICAMP, o time Grêmio FBPA e o Orçamento da União planejado pelos Presidenciais. Eles se distinguem principalmente pelos documentos e fontes utilizados, pela organização das informações orçamentárias e pelo processo institucional no qual esses documentos estão inseridos.

Dimensão	Grêmio FBPA	Instituto de Computação (UNICAMP)	Orçamento da União
Documentos e fontes	Proposta orçamentária e documentos publicados pelos órgãos administrativos e deliberativos do clube.	Proposta orçamentária da unidade e documentos produzidos por seus órgãos administrativos.	Projeto de Lei Orçamentária Anual, emendas, pareceres e demais documentos oficiais orçamento federal.
Organização das informações	Receitas e despesas estruturadas segundo as categorias adotadas pelo clube.	Recursos da unidade organizados conforme suas categorias acadêmicas e administrativas.	Receitas e despesas federais distribuídas em classificações e níveis de detalhamento próprios do orçamento público.
Contexto institucional	A proposta é submetida ao Conselho Deliberativo, com participação do Conselho Fiscal.	A proposta é elaborada no âmbito do Conselho Interdepartamental e apreciada pela Congregação.	A proposta é apresentada pelo Poder Executivo e analisada pelo Congresso Nacional.
Consulta no Ágora	Manifestação de preferências sobre prioridades e propostas relacionadas ao orçamento do clube.	Manifestação de preferências sobre prioridades orçamentárias da unidade.	Manifestação de preferências sobre prioridades e áreas contempladas pelo orçamento federal.
Escopo na disciplina	Implementado como terceira prioridade de entregável funcional.	Implementado de ponta a ponta. Foco da primeira versão funcional.	Implementado como segunda prioridade de entregável funcional.

As informações sobre órgãos responsáveis, etapas e regras institucionais servem para contextualizar os documentos apresentados. O Ágora não executa nem reproduz as deliberações formais dessas instituições. Sua consulta é independente e de caráter consultivo, aberta a qualquer pessoa e apresenta as preferências agregadas dos participantes, sem efeito administrativo ou legal. Apesar das diferenças entre os contextos, o funcionamento central permanece o mesmo: coletar documentos orçamentários, estruturar e explicar seus dados, preservar a ligação com as fontes e permitir sua exploração. As particularidades de cada instituição são tratadas por configurações, sem exigir uma aplicação distinta para cada contexto.

1.3 Principais pressupostos

- P1. Os documentos usados são públicos e publicados pelas próprias instituições. O sistema não se apresenta como oficial nem possui vínculo com nenhuma delas.
- P2. A votação é consultiva. Ele representa e simula o processo formal, sem produzir efeito decisório.
- P3. Não se exige fidelidade completa às regras reais. Adotamos simplificações desde que preservem as diferenças entre os três contextos.
- P4. Os documentos de origem não são padronizados entre exercícios, e a extração precisa tolerar variação de estrutura.
- P5. A busca de informação em rede depende de um serviço externo, que tratamos como fornecedor substituível e não como parte do núcleo.

1.4 Escopo da primeira versão

A primeira versão implementará o contexto do Instituto de Computação. O fluxo incluirá a consulta de um conjunto inicial de bases orçamentárias públicas, a organização e apresentação das informações, a explicação do contexto deliberativo, a realização de uma consulta pública e a publicação dos resultados. O Instituto de Computação foi escolhido pela proximidade com a equipe e com o público da validação. O apoio do Centro Acadêmico da Computação (CaCO), pode ser solicitado. Posteriormente, com a arquitetura modular funcional e validada nesse cenário, trataremos dos demais contextos.

1.5 Representações visuais iniciais do produto

A figura 1 apresenta a proposta inicial de arquitetura lógica do Ágora. O back-end está organizado em cinco módulos com responsabilidades distintas: extração de informação, busca de informação em rede, síntese de

informação, sugestão de pautas e gerenciamento de votos. O front-end disponibilizará três áreas específicas, correspondentes aos contextos do Grêmio, do Instituto de Computação da Unicamp e do orçamento da União. Cada área apresentará os dados e as funcionalidades conforme as particularidades de seu contexto, compartilhando os serviços do back-end. A comunicação entre o front-end e o back-end ocorrerá por meio de uma API.

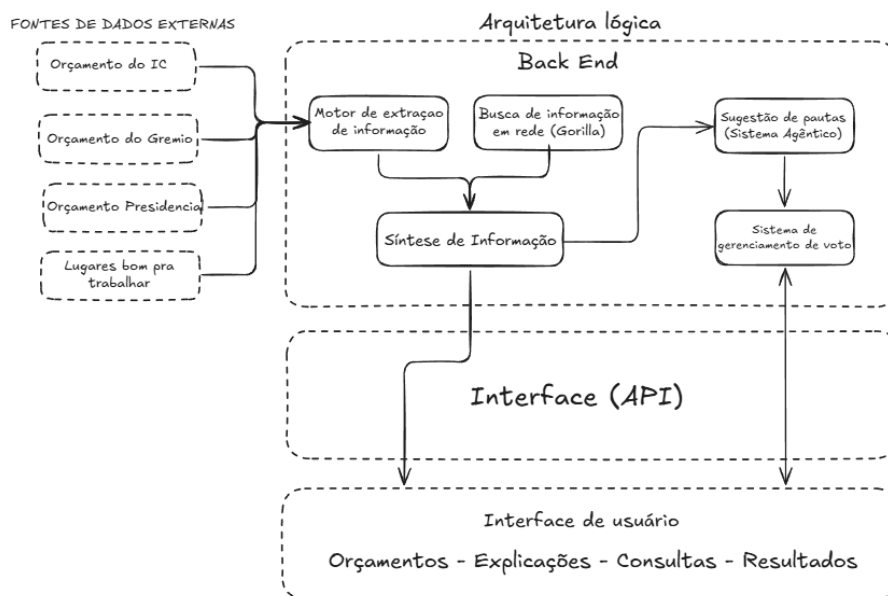


Figura 1: Arquitetura lógica do Ágora.

A Figura ?? apresenta o percurso previsto para o usuário na plataforma Ágora. Inicialmente, ele acessa o orçamento geral e explora suas categorias e gastos. Em seguida, pode acessar uma consulta participativa, conhecer as propostas disponíveis e consultar informações de opinião pública relacionadas ao tema. Após registrar e confirmar sua participação, o usuário aguarda o encerramento da consulta e a apuração conforme as regras definidas para o contexto. Por fim, a plataforma disponibiliza os resultados para consulta, sem atribuir à participação efeito institucional ou legal.

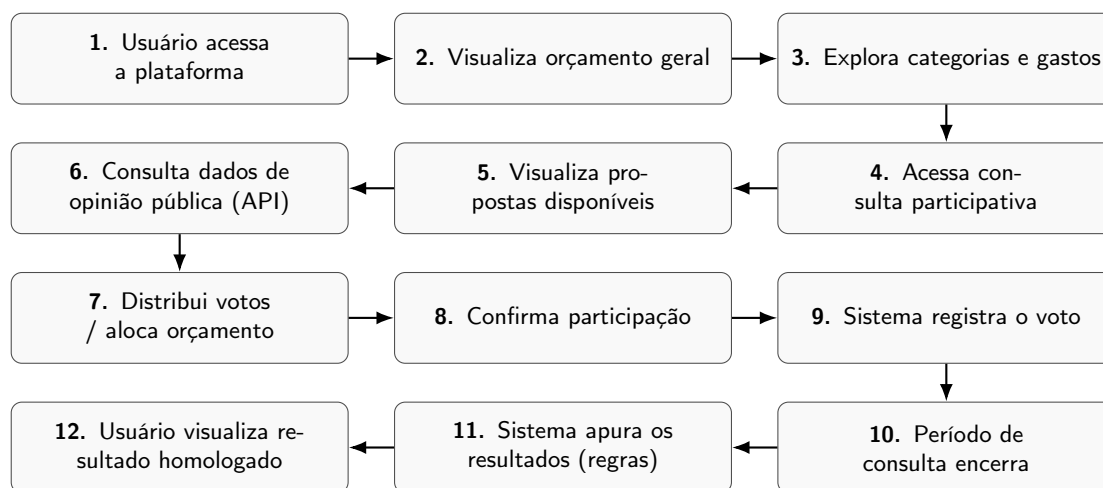


Figura 2: Fluxo de participação do usuário.

A figura apresenta os estados previstos para uma pauta orçamentária e as transições entre eles. O processo começa com a elaboração da pauta em rascunho, seguida pela convocação para discussão. Durante a etapa de emendas, os participantes podem propor alterações antes do início da votação. Após o encerramento dos votos, ocorre a apuração: a pauta é publicada caso seja aprovada ou arquivada caso seja rejeitada. O diagrama também representa a possibilidade de cancelamento após a convocação.

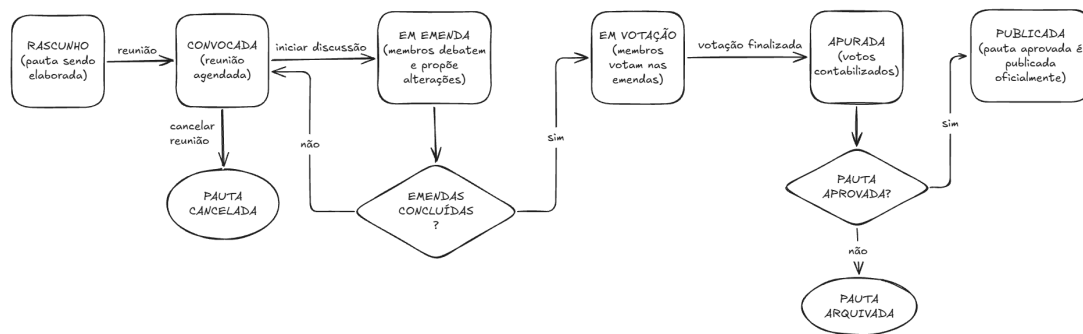


Figura 3: Diagrama de estados de uma pauta orçamentária

2 Processo de desenvolvimento

A equipe adotará um processo iterativo e incremental baseado em Scrum, organizado em sprints de duas semanas e apoiado por um quadro Kanban. As sprints correspondem a quatro aulas da disciplina, o que permite incorporar ao projeto as práticas estudadas nesse período e desenvolver cada cartão com maior profundidade. O quadro Kanban torna visível o andamento do trabalho, o estado de cada cartão e eventuais bloqueios.

As práticas do Scrum serão adaptadas à da equipe e, portanto, não será aplicado integralmente em sua formulação conceitual. Um encontro será realizado na transição entre duas sprints e concentrará a *Revisão* dos cards implementados, a *Retrospectiva* da sprint que finaliza e o *Planejamento* da sprint seguinte. Na segunda semana da sprint, será realizado um encontro de acompanhamento (algo próximo de uma Weekly), enquanto os alinhamentos diários ocorrerão de forma assíncrona. Essa adaptação preserva os mecanismos de planejamento, inspeção e melhoria contínua, com uma quantidade de reuniões compatível com a rotina da equipe.

2.1 Organização do Kanban

Por sua simplicidade de setup e uso, o Trello foi escolhido como o quadro Kanban da equipe. O quadro registra o trabalho e permite acompanhar cada cartão ao longo da sprint. Todo cartão é vinculado a uma issue no repositório e percorre as seguintes colunas:

- **Backlog:** Ideias e demandas ainda não priorizadas ou refinadas.
- **Ready:** Cartões priorizados, com objetivo e critérios de aceitação definidos.
- **To Do:** Cartões selecionados para a sprint corrente e ainda não iniciados.
- **Doing:** Cartões em desenvolvimento.
- **Done/Review:** Implementações concluídas, com pull request aberto e aguardando revisão.
- **In UAT/Test:** Alterações integradas à branch principal e disponíveis para verificação em homologação.
- **In PRD:** O que foi validado e publicado em produção.

Durante o planejamento, a equipe move para *To Do* apenas o trabalho compatível com a capacidade declarada para a sprint. A partir daí, o integrante que inicia o trabalho move o cartão, cria uma branch própria e atualiza sua posição no quadro. Dessa forma, o Kanban serve como a fonte de verdade do estado do projeto e torna visíveis os andamentos e bloqueios.

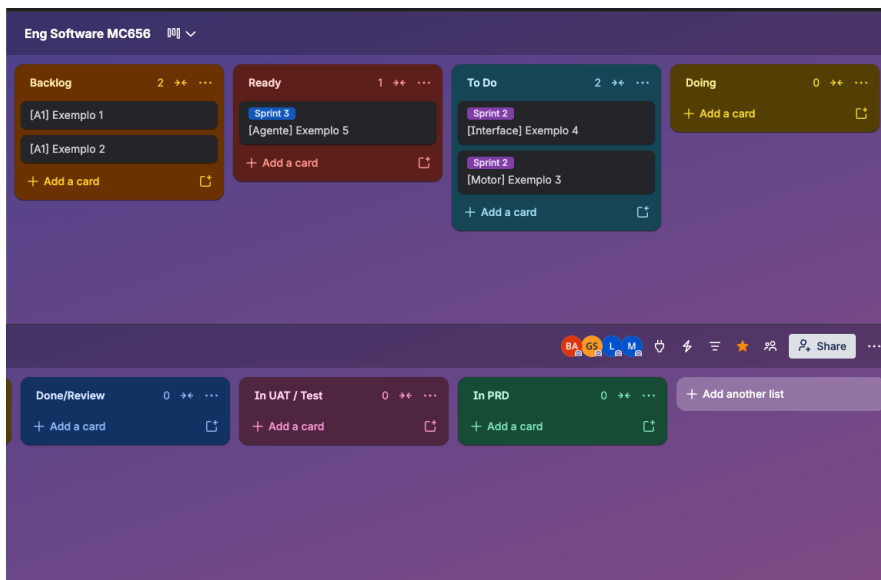


Figura 4: Quadro de trabalho no Kanban.

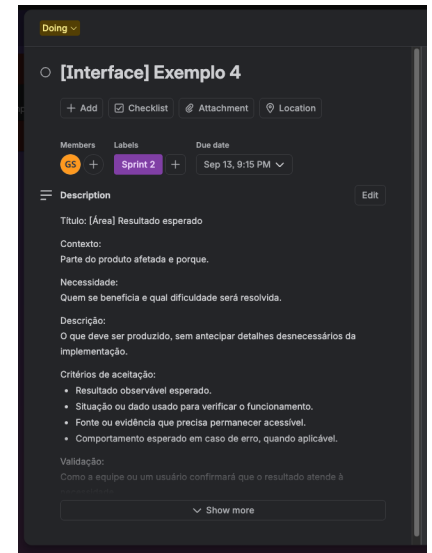


Figura 5: Exemplo de cartão refinado.

2.2 Ciclo da Sprint

Cada sprint dura duas semanas. Na transição entre as sprints, a equipe realiza um único encontro síncrono de aproximadamente uma hora e meia, dividido em três momentos:

- **Revisão:** demonstração do incremento e verificação dos cartões concluídos conforme seus critérios de aceitação.
- **Retrospectiva:** discussão breve sobre dificuldades do ciclo e possíveis ajustes no processo. Quando não houver sugestões, esta etapa é encerrada.
- **Planejamento:** Definição do objetivo da nova sprint, declaração da disponibilidade dos integrantes e seleção dos cartões que serão movidos de *Ready* para *To Do*.

Durante a sprint, o acompanhamento é assíncrono, por meio do canal de comunicação unificado, quadro de Kanban e issues. Atualizações e impedimentos são registrados assim que surgem, sem depender do encontro seguinte. O refinamento do *Backlog* ocorre continuamente ao longo da sprint, preparando os cards para o trabalho futuro. No início da segunda semana, a equipe realiza uma reunião síncrona para compartilhar o andamento das atividades e tratar eventuais impedimentos.

2.3 Critérios de pronto

O avanço dos cartões depende de dois critérios:

- **Pronto para desenvolver:** o cartão passa de *Backlog* para *Ready* quando possui objetivo claro, critérios de aceitação, prioridade definida e nenhuma decisão pendente que impeça sua implementação.
- **Pronto para entregar:** o cartão passa para *In PRD* quando atende aos critérios de aceitação, possui testes automatizados, passou pela integração contínua, foi revisado por outro integrante e validado em homologação.

Caso algum critério não seja atendido, o cartão retorna à etapa correspondente para ajuste.

2.4 Incorporação de BizDev

A principal prática de BizDev será a validação externa do produto. Quando houver uma versão mínima utilizável, ela será divulgada em espaços (físicos e digitais) do Instituto de Computação. Também planeja-se parcerias com o Centro Acadêmico da Computação (CaCo) para ampliar a divulgação. O acesso será espontâneo, sem convite individual aos participantes.

A validação buscará verificar se alguém que não participou do projeto consegue, sem auxílio da equipe, localizar informações orçamentárias, compreender as explicações apresentadas, consultar as fontes originais

e concluir uma manifestação de preferência. Para isso, serão registrados eventos do fluxo de uso, como seções visitadas, fontes consultadas, tempo entre etapas, início e conclusão da consulta e pontos de abandono. Perguntas breves, apresentadas em momentos selecionados, complementarão esses registros e permitirão avaliar a compreensão do conteúdo. A análise utilizará métricas agregadas, como quantidade de acessos, continuidade entre etapas e taxa de conclusão.

Um requisito, nesse momento, é anonimização dos dados. As informações de fluxo de uso serão coletadas e armazenadas de forma anônima, com o único objetivo de validar e refinar a proposta do sistema e funcionalidades específicas, sendo utilizado como indicador de sucessos e pontos de melhoria. Por fim, os dados serão apagados em tempo pré-determinado.

A perspectiva de negócio também aparece no refinamento e na revisão. Cada card deve indicar qual necessidade atende e como seu resultado será verificado. Ao final da sprint, a equipe avalia se o incremento contribui para informar e apoiar a participação do público, usando essa análise e o retorno externo para revisar as prioridades seguintes.

2.5 Incorporação de DevOps

As práticas de DevOps serão implementadas para automatizar verificações, reduzir intervalo entre implementação e validação e rastrear alterações.

- Repositório mantido no GitHub, com issues vinculadas aos cartões e desenvolvidos em branch própria. A branch principal é protegida e integração ocorre somente por pull request revisado e aprovado por outro membro.
- GitHub Actions executa análise estática testes automatizados a cada atualização do Pull Request. Enquanto alguma verificação falhar, a integração e avanço do card permanecem bloqueados. O responsável deve corrigir o problema e submeter outra versão.
- Cada integração à branch principal gera uma publicação na Vercel no ambiente de homologação. A disponibilização do sistema em execução permite que a revisão e os testes sejam realizados sobre o sistema funcionando com o card implementado, e não apenas sobre o código ou capturas de tela.
- Após a validação, a versão é publicada em produção e o card avança para *In PRD*. Problemas identificados durante a homologação ou após a publicação são registrados como novas issues e retornam ao início do fluxo de desenvolvimento.

Um cartão só deixa a etapa de revisão quando o código é aprovado e a integração contínua é concluída com sucesso. Seu deploy em produção ocorre apenas depois da validação em homologação.

2.6 Validação e evolução

O produto evolui por meio de ciclos curtos de verificação e ajuste. Durante o desenvolvimento, falhas na integração contínua impedem o avanço do cartão, enquanto problemas maiores geram um novo card. Após a correção, o cartão passa novamente pelos testes automatizados e pela revisão e validação. Após a disponibilização do MVP, a equipe analisará os resultados da validação externa. Cada problema identificado será registrado como um cartão no Backlog. Esses cartões serão refinados para as sprints seguintes.

Ao final da sprint, a revisão avalia os incrementos em relação ao objetivo inicial da sprint e identifica correções ou necessidades ainda não atendidas. Além disso, o próprio processo de trabalho será avaliado nas retrospectivas e mudanças serão adotadas para responder a dificuldades observadas pela equipe ou incorporar práticas relevantes apresentadas na disciplina. Desse modo, tanto o produto quanto o fluxo de trabalho evoluem ao longo do projeto.

2.7 Rodízio de papéis

Como parte da adaptação dos métodos de Scrum, a equipe não possui um responsável pela distribuição das tarefas. As prioridades são definidas coletivamente durante o planejamento, e cada integrante seleciona os cards disponíveis em *To Do* de acordo com sua capacidade e com o objetivo da sprint. Quando um integrante possui mais experiência em determinada área, ele apoia o trabalho dos demais por meio de colaboração durante a implementação e de revisão, sem assumir responsabilidade permanente por essa área.

A coordenação/facilitação das reuniões será atribuída a um integrante diferente a cada sprint, a fim de permitir que todos desenvolvam uma visão ampla do produto e do processo e evitar a dependência de uma

única pessoa. Cabe ao facilitador conduzir as reuniões, organizar os pontos de discussão e acompanhar os impedimentos identificados. A manutenção do quadro não será responsabilidade exclusiva do facilitador. Cada integrante deve atualizar os cartões sob sua responsabilidade e registrar mudanças de estado, com o objetivo de tornar o processo mais dinâmico e flexível.

3 Aplicação dos conceitos de Processo de Software

Tabela 1: Caracterização das atividades

Atividade	Classificação	Objetivo	Quando/condição
Estudo do domínio e das regras	Fundamental	Compreender os documentos, participantes, etapas e regras de cada contexto de decisão	No início do projeto e quando uma demanda introduzir ou alterar um contexto
Refinamento do backlog	Fundamental	Transformar necessidades e problemas identificados em cartões claros e verificáveis	Ao longo da sprint, antes de o cartão ser considerado <i>Ready</i>
Planejamento da sprint	Guarda-chuva	Definir o objetivo da sprint e selecionar trabalho compatível com a capacidade da equipe	Na transição entre sprints, a cada duas semanas
Modelagem da solução	Fundamental	Definir como o comportamento solicitado será incorporado à arquitetura e às configurações do produto	Antes de implementar cartões que alterem a arquitetura, a extração de informações ou as regras dos contextos
Implementação	Fundamental	Construir o comportamento definido no cartão e preparar sua integração	Quando um integrante puxar um cartão de <i>To Do</i> para <i>Doing</i>
Testes automatizados	Fundamental	Verificar o comportamento implementado e proteger o produto contra regressões	Durante a implementação e antes da integração à branch principal
Validação em homologação	Fundamental	Confirmar os critérios de aceitação em uma versão executável do produto	Após a integração à branch principal e antes da publicação em produção
Revisão e aceitação do incremento	Fundamental	Demonstrar o que foi concluído e verificar se o incremento atende ao objetivo da sprint	Ao final de cada sprint de duas semanas
Implantação	Fundamental	Disponibilizar o incremento nos ambientes de homologação e produção	Após a integração aprovada; a publicação em produção ocorre depois da validação interna
Validação externa	Fundamental	Verificar se o público consegue localizar informações, compreender o contexto e concluir a consulta sem auxílio da equipe	A partir da primeira versão pública do contexto do Instituto de Computação
Evolução do produto	Fundamental	Modificar o produto a partir de defeitos, mudanças de requisitos, feedback e dados de uso	Quando uma necessidade de mudança for validada, refinada e priorizada
Gerência de configuração	Guarda-chuva	Controlar versões, branches e integrações dos artefatos do projeto	Continuamente, desde a criação dos artefatos
Integração contínua	Guarda-chuva	Executar verificações automáticas e impedir a integração de alterações inválidas	A cada push e pull request
Revisão por pares	Guarda-chuva	Verificar a implementação e registrar aprovações ou solicitações de ajuste	A cada pull request aberto
Acompanhamento do fluxo	Guarda-chuva	Manter o quadro atualizado, tornar impedimentos visíveis e limitar o trabalho em andamento	Continuamente, enquanto houver cartões em execução
Gestão de riscos	Guarda-chuva	Identificar riscos e definir ações que reduzam seu impacto no projeto	Quando um risco for identificado e durante o planejamento e a retrospectiva
Revisão do processo	Guarda-chuva	Avaliar dificuldades do ciclo e registrar ajustes no modo de trabalho da equipe	Na retrospectiva realizada ao final de cada sprint

Tabela 2: Execução das atividades

Atividade	Participantes	Recursos	Entradas	Resultados
Estudo do domínio e das regras	Equipe	Estatutos, regimentos e portais institucionais	Documentos públicos das instituições	Fontes, regras e etapas do contexto documentadas
Refinamento do backlog	Equipe	Trello e GitHub Issues	Backlog; dados de uso; problemas e necessidades identificados	Cartões priorizados, verificáveis e movidos para <i>Ready</i>
Planejamento da sprint	Equipe	Trello	Cartões em <i>Ready</i> ; capacidade declarada pela equipe	Objetivo da sprint e cartões movidos para <i>To Do</i>
Modelagem da solução	Especialista do território e autor do cartão	Diagramas e documento de arquitetura	Cartão refinado; arquitetura atual; regras do contexto	Decisão técnica registrada e, quando necessário, arquitetura atualizada
Implementação	Autor do cartão	GitHub e ambiente local	Cartão em <i>To Do</i> ; decisões técnicas aplicáveis	Branch com código e pull request aberto
Testes automatizados	Autor do cartão	Frameworks de teste e ambiente local	CrITÉrios de aceitação e código implementado	Testes executáveis cobrindo o comportamento do cartão
Integração contínua	Esteira automatizada; autor do cartão	GitHub Actions	Push ou pull request com código e testes	Resultado das verificações e bloqueio da integração em caso de falha
Revisão por pares	Outro integrante da equipe	GitHub	Pull request aprovado pela esteira	Aprovação ou solicitação de ajuste registrada
Validação em homologação	Autor do cartão e outro integrante	Ambiente de homologação	Incremento integrado e critérios de aceitação	Comportamento aceito ou cartão devolvido para ajuste
Revisão e aceitação do incremento	Equipe	Versão em homologação; cartões e objetivo da sprint	Incremento produzido durante a sprint	Itens aceitos e necessidades de correção registradas no backlog
Implantação	Especialista da esteira	GitHub Actions e Vercel	Incremento integrado, revisado e validado	Nova versão publicada em produção
Validação externa	Equipe; público do IC; possível apoio do CaCO	Versão pública, QR codes, avisos e métricas de uso	Versão mínima do contexto do Instituto de Computação	Dados de conclusão, compreensão, consulta às fontes e abandono do fluxo
Evolução do produto	Equipe	Backlog, código e dados da validação	Mudança validada, refinada e priorizada	Novo incremento incorporando a mudança
Gerência de configuração	Equipe	GitHub	Alterações no código, configurações e documentos	Histórico versionado e rastreabilidade das alterações
Acompanhamento do fluxo	Equipe; facilitador	Trello	Cartões em andamento, limites de trabalho e impedimentos	Quadro atualizado, impedimentos visíveis e fluxo ajustado
Gestão de riscos	Equipe	Registro de riscos	Estado do projeto, impedimentos e mudanças de contexto	Riscos, responsáveis e ações de resposta atualizados
Revisão do processo	Equipe	Documento do processo e registro da retrospectiva	Resultados da sprint, dificuldades observadas e práticas da disciplina	Ajustes acordados e documento do processo atualizado

Tabela 3: Artefatos do processo

Artefato	Finalidade	Atividades em que é criado, atualizado ou utilizado
Backlog do produto	Centralizar demandas, problemas, hipóteses e melhorias ainda não concluídos	Alimentado pelo estudo do domínio, pelas validações e pela evolução do produto; organizado durante o refinamento
Quadro de trabalho	Tornar visível o estado dos cartões, os impedimentos e o volume de trabalho em andamento	Atualizado no planejamento, na execução dos cartões e no acompanhamento do fluxo

Artefato	Finalidade	Atividades em que é criado, atualizado ou utilizado
Cartão de trabalho	Descrever o comportamento esperado, sua finalidade e os critérios utilizados para verificá-lo	Criado no refinamento; selecionado no planejamento; utilizado na modelagem, implementação, revisão, testes e validação
Objetivo da sprint	Estabelecer o resultado que orienta o trabalho do ciclo	Definido no planejamento; acompanhado durante a sprint; verificado na revisão do incremento
Especificação e configuração do contexto	Registrar fontes, participantes, etapas e regras institucionais, distinguindo-as das regras da consulta pública do Agora	Criada no estudo do domínio; atualizada na modelagem e na evolução; utilizada na implementação e nos testes
Documento de arquitetura	Registrar a estrutura do sistema e a separação entre capacidades comuns e configurações específicas de cada contexto	Criado e atualizado na modelagem; consultado na implementação, revisão por pares e evolução do produto
Registro de decisões	Preservar as justificativas das escolhas técnicas, de produto e de escopo	Atualizado na modelagem e na revisão do processo; consultado no refinamento, na implementação e na evolução
Código-fonte	Materializar o comportamento do produto e suas configurações	Criado na implementação; verificado nos testes, na integração contínua e na revisão; disponibilizado na implantação
Pull request e registro de revisão	Reunir uma alteração proposta, suas verificações e a decisão de aprová-la ou solicitar ajustes	Criado após a implementação; atualizado na integração contínua e na revisão por pares; concluído antes da integração
Suíte de testes automatizados	Verificar os comportamentos esperados e proteger o produto contra regressões	Criada e ampliada nos testes automatizados; executada localmente e pela integração contínua
Esteira de integração e entrega	Automatizar testes, verificações, geração de versões e publicação nos ambientes	Configurada e mantida na gerência de configuração; executada na integração contínua e na implantação
Incremento executável	Disponibilizar uma versão integrada do produto para verificação e uso	Gerado pela esteira; utilizado na homologação, na revisão do incremento e nas validações interna e externa
Registro de validação interna	Documentar os critérios verificados, os resultados observados e eventuais correções necessárias	Produzido na homologação e na revisão do incremento; utilizado para aceitar a entrega ou devolver o cartão para ajuste
Dados de validação externa	Registrar dados de conclusão do fluxo, compreensão, consulta às fontes e pontos de abandono	Produzidos durante a validação externa; analisados na evolução do produto e transformados em demandas durante o refinamento
Registro de riscos	Acompanhar riscos, impactos, responsáveis e ações de resposta	Criado e atualizado na gestão de riscos; consultado no planejamento e na revisão do processo
Documento do processo	Definir o modo de trabalho adotado pela equipe e registrar suas alterações	Criado na definição inicial do processo; atualizado quando uma mudança é aprovada na retrospectiva

4 Representação visual do processo

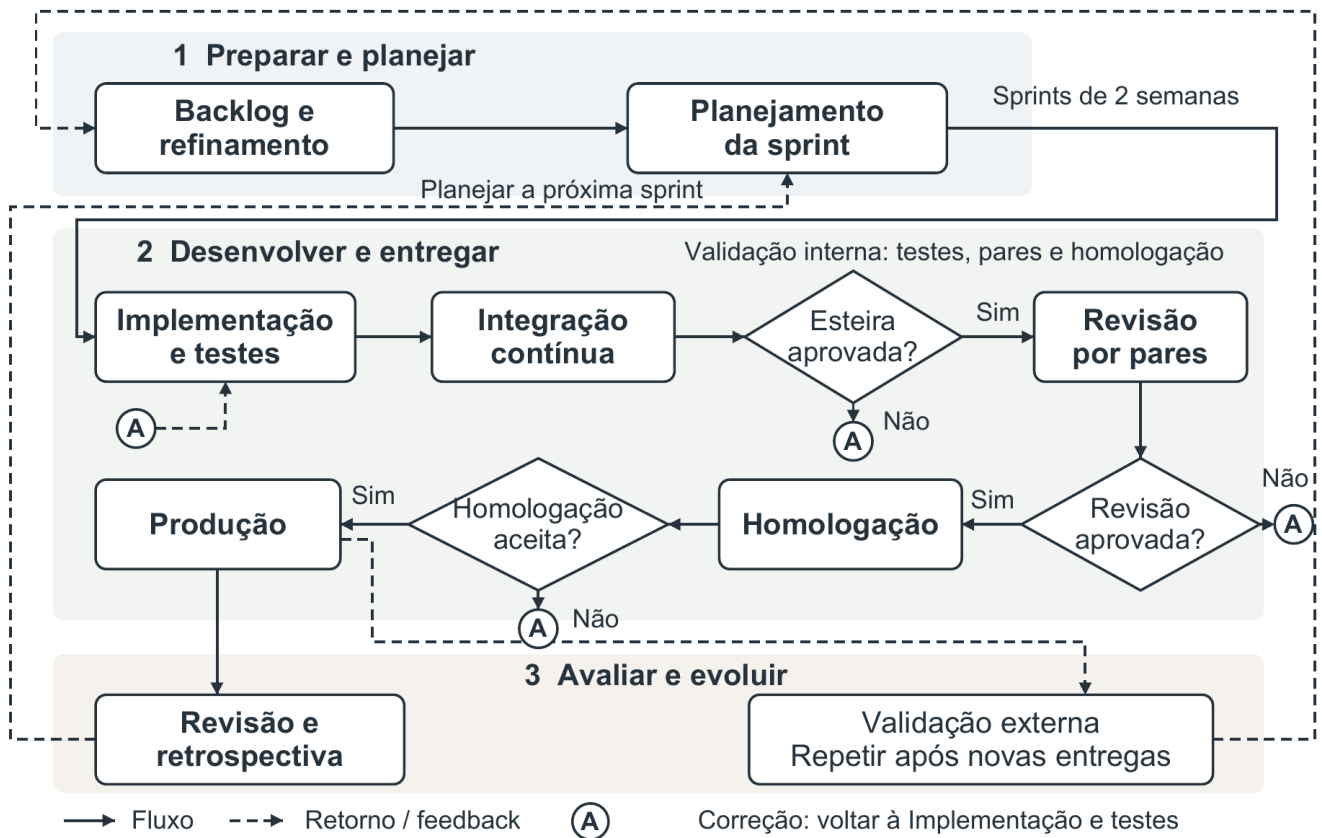


Figura 6: Processo de desenvolvimento proposto.

Referências

- [1] VALENTE, M. T. *Engenharia de Software Moderna: Princípios e Práticas para Desenvolvimento de Software com Produtividade*. Disponível em: <https://engsoftmoderna.info/>.
- [2] GRÊMIO FOOT-BALL PORTO ALEGRENSE. *Estatuto Social*. Disponível em: https://gremio.net/documentos/ESTATUTO_SOCIAL_GREMIO.pdf.
- [3] GRÊMIO FOOT-BALL PORTO ALEGRENSE. *Portal de Governança*. Disponível em: <https://gremio.net/governanca/>.
- [4] UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. *Regimento Interno do Instituto de Computação*. Deliberação CONSU-A-004/2006. Disponível em: <https://www.pg.unicamp.br/norma/2834/1>.
- [5] UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. *Regimento Geral da UNICAMP*. Disponível em: <https://www2.unicamp.br/unicamp/sites/default/files/informacao/regimento-geral-unicamp.pdf>.
- [6] BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*, arts. 165 e 166, e Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 35, § 2º.
- [7] CONGRESSO NACIONAL. *Resolução nº 1, de 2006-CN*, que dispõe sobre a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Disponível em: <https://www.congressonacional.leg.br/web/cmo/atribuicoes-e-legislacao/resolucao-n-01-de-2006-cn>.